

- Elie Azoulay - Jean Avignant - Guy Auliac -

# LES MATHÉMATIQUES EN LICENCE

1<sup>re</sup> année • Tome 1

MIAS • MASS • SM

Cours + exos

3<sup>e</sup> édition de  
Mathématiques  
Deug Sciences I

Un cours pédagogique

Des exemples pour comprendre

220 exercices corrigés pour s'entraîner

Des résumés pour mémoriser ce qu'il faut savoir

**EdiScience**

# TABLE DES MATIÈRES

## CHAPITRE 1

### Logique élémentaire. Notion d'ensemble.

#### Opérations sur les ensembles

1

|      |                                                  |    |
|------|--------------------------------------------------|----|
| A.   | Logique .....                                    | 1  |
| 1.1  | Règle du jeu.....                                | 1  |
| 1.2  | Propositions .....                               | 1  |
| 1.3  | Négation d'une proposition .....                 | 1  |
| 1.4  | Connecteurs logiques.....                        | 2  |
| 1.5  | Conjonction. Disjonction .....                   | 2  |
| 1.6  | Implication. Équivalence .....                   | 3  |
| B.   | Ensembles. Opérations sur les ensembles.....     | 6  |
| 1.1  | Ensemble.....                                    | 6  |
| 1.2  | Appartenance.....                                | 6  |
| 1.3  | Détermination d'un ensemble .....                | 6  |
| 1.4  | Égalité de deux ensembles.....                   | 7  |
| 1.5  | Inclusion.....                                   | 7  |
| 1.6  | Visualisation des ensembles. Diagrammes.....     | 7  |
| 1.7  | Opérations sur les ensembles .....               | 8  |
| 1.8  | Propriétés des opérations sur les ensembles..... | 10 |
| 1.9  | Lois de De Morgan et généralisation.....         | 11 |
| 1.10 | Différence de deux ensembles.....                | 11 |
| 1.11 | Notion de recouvrement et de partition .....     | 12 |
| 1.12 | Ensembles usuels en mathématiques .....          | 12 |
| 1.13 | Produit d'ensembles.....                         | 13 |
| 1.14 | Relation. Graphe d'une relation .....            | 14 |
| C.   | Quantificateurs .....                            | 14 |
| 1.1  | Quantificateurs.....                             | 14 |
| 1.2  | Quantificateurs et négation.....                 | 15 |
|      | <i>Résumé</i> .....                              | 16 |
|      | <i>Exercices</i> .....                           | 18 |
|      | <i>Corrigés</i> .....                            | 20 |



## CHAPITRE 2

**Applications. Relations d'ordre et d'équivalence.****Analyse combinatoire**

|                        |                                                                                           |    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                        |                                                                                           | 27 |
| 2.1                    | Lois de composition .....                                                                 | 27 |
| 2.2                    | Notion d'application .....                                                                | 28 |
| 2.3                    | Notion de relation binaire .....                                                          | 32 |
| 2.4                    | Relation d'équivalence .....                                                              | 33 |
| 2.5                    | Équivalence compatible avec une loi de composition .....                                  | 34 |
| 2.6                    | Homomorphismes .....                                                                      | 35 |
| 2.7                    | Relation d'ordre .....                                                                    | 35 |
| 2.8                    | Ordre total. Ordre induit .....                                                           | 36 |
| 2.9                    | Majorant. Minorant .....                                                                  | 36 |
| 2.10                   | Puissance d'un ensemble .....                                                             | 37 |
| 2.11                   | Ensemble dénombrable .....                                                                | 37 |
| 2.12                   | Dénombrement des différentes applications<br>d'un ensemble $E$ dans un ensemble $F$ ..... | 39 |
| 2.13                   | Applications : binôme de Newton .....                                                     | 41 |
| <i>Résumé</i> .....    |                                                                                           | 45 |
| <i>Exercices</i> ..... |                                                                                           | 47 |
| <i>Corrigés</i> .....  |                                                                                           | 49 |

## CHAPITRE 3

**Structures algébriques**

|                        |                                |    |
|------------------------|--------------------------------|----|
|                        |                                | 55 |
| 3.1                    | Groupe .....                   | 55 |
| 3.2                    | Sous-groupe .....              | 57 |
| 3.3                    | Homomorphisme de groupes ..... | 59 |
| 3.4                    | Groupe ordonné .....           | 60 |
| 3.5                    | Anneau .....                   | 61 |
| 3.6                    | Corps .....                    | 63 |
| <i>Résumé</i> .....    |                                | 64 |
| <i>Exercices</i> ..... |                                | 65 |
| <i>Corrigés</i> .....  |                                | 67 |

## CHAPITRE 4

**Construction de  $\mathbb{R}$ . Éléments de topologie**

|     |                                    |    |
|-----|------------------------------------|----|
|     |                                    | 75 |
| A.  | Construction de $\mathbb{R}$ ..... | 75 |
| 4.1 | Axiomes des nombres réels .....    | 75 |

|                        |                                                      |    |
|------------------------|------------------------------------------------------|----|
| 4.2                    | Axiome de Cantor .....                               | 77 |
| 4.3                    | Unicité de $\mathbb{R}$ .....                        | 77 |
| 4.4                    | Conséquences des axiomes .....                       | 78 |
| B.                     | Topologie de $\mathbb{R}$ .....                      | 80 |
| 4.1                    | Voisinage d'un point .....                           | 80 |
| 4.2                    | Ensemble ouvert .....                                | 80 |
| 4.3                    | Topologie de $\mathbb{R}$ .....                      | 81 |
| 4.4                    | Voisinage de $A \subset \mathbb{R}$ .....            | 82 |
| 4.5                    | Intérieur de $A$ .....                               | 82 |
| 4.6                    | Adhérence .....                                      | 82 |
| 4.7                    | Point d'accumulation .....                           | 82 |
| 4.8                    | Point isolé .....                                    | 83 |
| 4.9                    | Notion d'espace séparé .....                         | 83 |
| 4.10                   | Base de voisinage de $x$ .....                       | 83 |
| 4.11                   | Théorème de Bolzano-Weierstrass .....                | 84 |
| 4.12                   | La droite numérique achevée $\bar{\mathbb{R}}$ ..... | 84 |
| <i>Résumé</i> .....    |                                                      | 85 |
| <i>Exercices</i> ..... |                                                      | 86 |
| <i>Corrigés</i> .....  |                                                      | 87 |

## CHAPITRE 5

**Suites numériques et applications**

93

|                        |                                                            |     |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1                    | Rappels .....                                              | 93  |
| 5.2                    | Suites convergentes .....                                  | 94  |
| 5.3                    | Suites de limites infinie .....                            | 99  |
| 5.4                    | Point d'accumulation. Valeur d'adhérence .....             | 102 |
| 5.5                    | Suite de Cauchy .....                                      | 103 |
| 5.6                    | Théorèmes fondamentaux sur les suites numériques .....     | 105 |
| 5.7                    | Utilisation des suites en topologie .....                  | 106 |
| 5.8                    | Suites définies par une relation de récurrence .....       | 107 |
| 5.9                    | Application lipschitzienne .....                           | 111 |
| 5.10                   | Application à la résolution de l'équation $f(x) = 0$ ..... | 111 |
| <i>Résumé</i> .....    |                                                            | 118 |
| <i>Exercices</i> ..... |                                                            | 122 |
| <i>Corrigés</i> .....  |                                                            | 127 |

|                                          |                                                                                                                      |     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CHAPITRE 6                               |                                                                                                                      |     |
| <b>Arithmétique</b>                      |                                                                                                                      | 139 |
| 6.1                                      | Introduction .....                                                                                                   | 139 |
| 6.2                                      | Divisibilité, congruence, division euclidienne.<br>Anneau $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ .....                             | 139 |
| 6.3                                      | Idéal sur $\mathbb{Z}$ . PGCD – Théorème de Bézout .....                                                             | 142 |
| 6.4                                      | Théorèmes fondamentaux sur la divisibilité .....                                                                     | 144 |
| 6.5                                      | PPCM .....                                                                                                           | 144 |
| 6.6                                      | Nombres premiers .....                                                                                               | 145 |
| 6.7                                      | Décomposition en facteurs premiers .....                                                                             | 147 |
| 6.8                                      | Systèmes de numération. Système binaire .....                                                                        | 149 |
| 6.9                                      | Notions sur les équations diophantiennes .....                                                                       | 150 |
| 6.10                                     | Développement décimal périodique d'un rationnel .....                                                                | 153 |
| <i>Résumé</i> .....                      |                                                                                                                      | 154 |
| <i>Exercices</i> .....                   |                                                                                                                      | 156 |
| <i>Corrigés</i> .....                    |                                                                                                                      | 157 |
| CHAPITRE 7                               |                                                                                                                      |     |
| <b>Nombres complexes</b>                 |                                                                                                                      | 169 |
| 7.1                                      | Définitions .....                                                                                                    | 169 |
| 7.2                                      | Opérations sur les nombres complexes .....                                                                           | 170 |
| 7.3                                      | Nombres réels. Nombres imaginaires purs.<br>Notations algébriques et trigonométriques<br>des nombres complexes ..... | 174 |
| 7.4                                      | Formule de Moivre .....                                                                                              | 176 |
| 7.5                                      | Racines $n^{\text{ièmes}}$ d'un nombre complexe .....                                                                | 177 |
| 7.6                                      | Résolution de l'équation du second degré .....                                                                       | 179 |
| 7.7                                      | Transformations géométriques simples .....                                                                           | 180 |
| 7.8                                      | $e^z$ pour $z$ complexe. Formules d'Euler .....                                                                      | 182 |
| <i>Résumé</i> .....                      |                                                                                                                      | 184 |
| <i>Exercices</i> .....                   |                                                                                                                      | 186 |
| <i>Corrigés</i> .....                    |                                                                                                                      | 190 |
| CHAPITRE 8                               |                                                                                                                      |     |
| <b>Polynômes. Fractions rationnelles</b> |                                                                                                                      | 205 |
| 8.1                                      | Définition .....                                                                                                     | 205 |
| 8.2                                      | Addition des polynômes .....                                                                                         | 206 |



|                        |                                                                                              |     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.3                    | Multiplication des polynômes .....                                                           | 207 |
| 8.4                    | Multiplication par un scalaire .....                                                         | 208 |
| 8.5                    | Polynôme dérivé .....                                                                        | 209 |
| 8.6                    | Formules de MacLaurin et de Taylor .....                                                     | 210 |
| 8.7                    | Division des polynômes suivant les puissances<br>décroissantes ou division euclidienne ..... | 212 |
| 8.8                    | Recherche du quotient et du reste .....                                                      | 213 |
| 8.9                    | Division suivant les puissances croissantes .....                                            | 214 |
| 8.10                   | PGCD de polynômes .....                                                                      | 216 |
| 8.11                   | Division par $X - a$ .....                                                                   | 219 |
| 8.12                   | Polynômes et équations sur le corps $\mathbb{C}$<br>des nombres complexes .....              | 220 |
| 8.13                   | Théorème de d'Alembert .....                                                                 | 221 |
| 8.14                   | Résolution des équations algébriques .....                                                   | 221 |
| 8.15                   | Transformée d'une équation .....                                                             | 223 |
| 8.16                   | Factorisation d'un polynôme à coefficients réels .....                                       | 224 |
| 8.17                   | Relations entre coefficients et racines .....                                                | 225 |
| 8.18                   | Fractions rationnelles .....                                                                 | 226 |
| <i>Résumé</i> .....    |                                                                                              | 232 |
| <i>Exercices</i> ..... |                                                                                              | 235 |
| <i>Corrigés</i> .....  |                                                                                              | 241 |

## CHAPITRE 9

**Fonctions d'une variable réelle. Limites.****Continuité**

267

|                        |                                                                    |     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 9.1                    | Limites .....                                                      | 267 |
| 9.2                    | Relations entre limites de suites et limites<br>de fonctions ..... | 269 |
| 9.3                    | Propriétés des limites .....                                       | 270 |
| 9.4                    | Fonctions équivalentes .....                                       | 272 |
| 9.5                    | Continuité .....                                                   | 275 |
| 9.6                    | Propriétés des fonctions continues sur un intervalle .....         | 279 |
| 9.7                    | Fonction inverse ou réciproque .....                               | 281 |
| 9.8                    | Continuité uniforme. Fonction lipschitzienne .....                 | 282 |
| <i>Résumé</i> .....    |                                                                    | 284 |
| <i>Exercices</i> ..... |                                                                    | 285 |
| <i>Corrigés</i> .....  |                                                                    | 286 |

## CHAPITRE 10

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Fonctions d'une variable réelle. Dérivée et différentielle</b>   | <b>295</b> |
| 10.1 Rappels .....                                                  | 295        |
| 10.2 Relation liant les dérivées de deux fonctions réciproques .... | 298        |
| 10.3 Fonctions dérivées successives. Formule de Leibniz .....       | 300        |
| 10.4 Fonction convexe .....                                         | 301        |
| 10.5 Plan d'étude d'une fonction .....                              | 303        |
| <i>Exercices</i> .....                                              | 304        |
| <i>Corrigés</i> .....                                               | 304        |

## CHAPITRE 11

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| <b>Fonctions trigonométriques réciproques</b> | <b>309</b> |
| 11.1 Introduction .....                       | 309        |
| 11.2 Fonction Arcsin .....                    | 309        |
| 11.3 Fonction Arccos .....                    | 311        |
| 11.4 Fonction Arctan .....                    | 312        |
| <i>Résumé</i> .....                           | 314        |
| <i>Exercices</i> .....                        | 315        |
| <i>Corrigés</i> .....                         | 317        |

## CHAPITRE 12

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Primitives. Fonctions exponentielles et logarithmiques.</b>           |            |
| <b>Fonctions puissances</b>                                              | <b>329</b> |
| 12.1 Primitives .....                                                    | 329        |
| 12.2 Logarithmes népériens et exponentielles .....                       | 330        |
| 12.3 Fonctions logarithmes et exponentielles<br>de base quelconque ..... | 331        |
| 12.4 Fonctions puissances .....                                          | 333        |
| 12.5 Fonctions de la forme $u^v$ .....                                   | 334        |
| <i>Exercices</i> .....                                                   | 335        |
| <i>Corrigés</i> .....                                                    | 337        |

## CHAPITRE 13

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>Fonctions hyperboliques directes et inverses</b>    | <b>347</b> |
| 13.1 Fonctions hyperboliques directes .....            | 347        |
| 13.2 Étude des fonctions hyperboliques .....           | 348        |
| 13.3 Relations entre les fonctions hyperboliques ..... | 352        |

|      |                                                                                                           |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 13.4 | Formules de duplication.....                                                                              | 353 |
| 13.5 | Expression des fonctions hyperboliques de $a$<br>en fonction de $\operatorname{th} \frac{a}{2} = t$ ..... | 354 |
| 13.6 | Fonctions hyperboliques inverses ou réciproques .....                                                     | 355 |
|      | <i>Résumé</i> .....                                                                                       | 359 |
|      | <i>Exercices</i> .....                                                                                    | 362 |
|      | <i>Corrigés</i> .....                                                                                     | 363 |

## CHAPITRE 14

|       |                                                                                                     |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | <b>Formules de Taylor. Développements limités. Applications</b>                                     | 371 |
| 14.1  | Théorème de Rolle .....                                                                             | 371 |
| 14.2  | Théorème des accroissements finis .....                                                             | 372 |
| 14.3  | Applications aux variations de fonctions .....                                                      | 374 |
| 14.4  | Formules de Taylor .....                                                                            | 375 |
| 14.5  | Formule de MacLaurin.....                                                                           | 378 |
| 14.6  | Notions sur les développements limités .....                                                        | 379 |
| 14.7  | Principaux développements limités .....                                                             | 383 |
| 14.8  | Applications à la recherche des limites .....                                                       | 387 |
| 14.9  | Applications à l'étude des courbes d'équation $y = f(x)$ .....                                      | 389 |
| 14.10 | Marche à suivre pour l'étude d'une fonction $x \mapsto f(x)$<br>et construction de son graphe ..... | 393 |
|       | <i>Résumé</i> .....                                                                                 | 394 |
|       | <i>Exercices</i> .....                                                                              | 397 |
|       | <i>Corrigés</i> .....                                                                               | 402 |
|       | <b>Brèves notices sur les mathématiciens</b> .....                                                  | 425 |
|       | <b>Index</b> .....                                                                                  | 427 |